Formando **nuevas generaciones** con **sello de excelencia** comprometidos con la **transformación social** de las regiones y un país en paz

Base de datos de Horizonte

Diseño relacional normalizado a FN3

Adrian Perez Pacheco

Documento 1111043406

15 de octubre de 2026

Contenido

1 Introducción
2 Planteamiento del problema
3 Justificación
4 Objetivos
5 Alcance y contexto de implementación
6 Mapa de módulos y requerimientos de datos
7 Reglas de negocio e integridad
8 Modelo entidad relación MER
9 Modelo relacional inicial y proceso de normalización
10 Modelo relacional final en FN3
11 Diccionario de datos y verificación por tabla
12 Diseño físico y estrategia transaccional
13 Correspondencia con la implementación existente
14 Consultas SQL de validación
15 Escenario ilustrativo y plan de pruebas
16 Conclusiones
17 Referencias del proyecto
18 Anexo de definición física en PostgreSQL

1. Introducción

Horizonte integra movimientos bancarios, facturas y obligaciones para analizar la liquidez de microempresas. Este documento diseña su base de datos relacional en PostgreSQL, define las entidades y sus restricciones, presenta el modelo entidad relación y el modelo relacional, y desarrolla la normalización hasta la tercera forma normal o FN3.

La propuesta organiza el dato financiero por empresa y separa tres hechos diferentes: dinero registrado en una cuenta, documentos de facturación y cobros o pagos esperados. Una factura no demuestra un recaudo; la conciliación relaciona la obligación con el movimiento que efectivamente ocurrió. Esta distinción evita contabilizar dos veces el mismo flujo en las proyecciones.

El esquema lógico final formaliza y normaliza los módulos de los modelos Django del proyecto. Su implementación requiere migraciones: los modelos actuales aún incluyen campos JSON, categorías como texto y algunos identificadores empresariales repetidos. El diseño físico incluido corresponde a la propuesta normalizada y no constituye una modificación del código ni de una base de datos en producción.

2. Planteamiento del problema

La información de caja puede quedar dispersa entre extractos, archivos de carga, facturas y compromisos futuros. Al consolidarla sin reglas comunes aparecen movimientos duplicados, categorías escritas de varias maneras, saldos cuyo corte no coincide y obligaciones sin evidencia de cumplimiento. Las listas guardadas dentro de documentos JSON también dificultan consultar las relaciones mediante claves foráneas.

En el proyecto, una conexión depende de un consentimiento que ya identifica la empresa; repetir esa empresa en ambos registros permite inconsistencias. De forma similar, los nombres de categoría se repiten en movimientos, reglas y correcciones. Los resultados de pronóstico, las evidencias y los alcances necesitan relaciones propias si se pretende un modelo relacional consultable e íntegro.

La pregunta de diseño es cómo centralizar la información de liquidez de varias empresas, preservar su trazabilidad y eliminar dependencias parciales y transitivas, manteniendo deduplicación, conciliación y reproducción histórica de los cálculos.

3. Justificación

Una base relacional normalizada permite identificar cada hecho una sola vez y unirlo mediante claves explícitas. PostgreSQL aporta importes decimales exactos, restricciones de integridad y transacciones para coordinar importaciones y conciliaciones concurrentes. La separación entre hechos actuales y observaciones históricas permite explicar un pronóstico sin depender de datos que pudieron cambiar después.

4. Objetivos

4.1 Objetivo general

Diseñar una base de datos relacional para Horizonte que integre empresas, usuarios, movimientos, facturas, obligaciones, conciliaciones y evaluaciones de liquidez mediante un esquema normalizado hasta FN3.

4.2 Objetivos específicos

• Identificar las entidades y los requerimientos de información de los módulos existentes.

• Definir claves candidatas, claves primarias, relaciones, cardinalidades y reglas de pertenencia empresarial.

• Transformar listas y resultados estructurados en relaciones con atributos atómicos.

• Demostrar la eliminación de dependencias parciales y transitivas en todas las tablas del modelo final.

• Especificar tipos de datos, restricciones, índices y operaciones transaccionales para PostgreSQL.

• Proponer consultas y casos de validación que comprueben integridad, deduplicación y trazabilidad.

5. Alcance y contexto de implementación

Se incluyen los módulos accounts, banking, classify, invoices y forecast, así como la cola persistente y los límites de solicitudes usados por la aplicación. El modelo financiero opera en COP, con importes NUMERIC de 18 dígitos y 2 decimales; los eventos utilizan TIMESTAMPTZ y las fechas de negocio se interpretan en America/Bogota.

Las fuentes de prueba son archivos CSV y XLSX, facturas XML y el adaptador Mock Bank. El diseño no inicia transferencias, no reemplaza contabilidad oficial y no supone conexión bancaria real en producción. La clasificación y los métodos de proyección se documentan como consumidores de la base de datos; la precisión estadística requiere evaluación independiente.

Las tablas internas de Django para sesiones, grupos, permisos, contenido y migraciones siguen siendo administradas por el framework. No constituyen entidades financieras ni se rediseñan aquí. usuario representa los atributos de auth_user necesarios para relacionar a los actores del dominio.

6. Mapa de módulos y requerimientos de datos

Módulo	Datos y responsabilidad
Identidad y acceso	empresa usuario rol membresia; pertenencia y permisos por empresa.
Integración bancaria	proveedor consentimiento alcance conexion cuenta corte_cuenta; autorización y saldos.
Movimientos y clasificación	tercero alias_tercero categoria movimiento regla_clasificacion cambio_clasificacion; ETL y corrección.

Módulo	Datos y responsabilidad
Facturación y conciliación	factura parte_factura obligacion conciliacion; caja esperada y aplicación de pagos.
Recurrencias y proyección	revision_recurrencia evidencias ocurrencias pronostico entradas y puntos diarios.
Riesgo y operación	evaluacion_alerta alerta factor_alerta auditoria tarea y limite_solicitud; trazabilidad y procesamiento.

El flujo de datos es fuente financiera → importación o sincronización → movimiento normalizado → clasificación → conciliación con obligación. En paralelo, el XML genera factura y, después de confirmación, una obligación. Los cortes y las obligaciones pendientes alimentan el pronóstico; sus resultados alimentan las alertas. Cada modificación relevante produce auditoría.

7. Reglas de negocio e integridad

Regla	Condición
RN01	Cada movimiento pertenece a una sola cuenta y cada cuenta a una empresa. Todos los objetos financieros de una operación deben pertenecer a la misma empresa.
RN02	La pareja cuenta e identificador externo es única. Reintentar un archivo no crea un segundo movimiento con la misma identidad.
RN03	Una conexión requiere un consentimiento vigente; revocarlo impide nuevas sincronizaciones. Cada consentimiento respalda a lo sumo una conexión.
RN04	Solo existe una conexión activa por empresa y proveedor. Una cuenta admite como máximo una conexión y una conexión como máximo una cuenta.
RN05	El propietario puede administrar y el contador operar sobre datos financieros; consulta solo lee. La condición de superusuario se conserva separada de los roles empresariales.
RN06	Una factura se deduplica por empresa y CUFE. El número comercial por sí solo no identifica universalmente una factura.
RN07	La conciliación requiere importe positivo, igual empresa y dirección compatible con el signo del movimiento. La suma activa no puede superar ni el importe base de la obligación ni el valor absoluto del movimiento.
RN08	Revertir una conciliación registra fecha de reversión y restituye el pendiente calculado. Un reintento con igual obligación y solicitud conserva el resultado original.
RN09	Las facturas tienen exactamente dos partes: emisor y receptor. El NIT de la empresa debe coincidir con exactamente una de ellas.
RN10	Una factura y su obligación vinculada deben tener la misma empresa y sentido, vencimiento no anterior a emisión y pendiente compatible con el pagadero.
RN11	Los snapshots son observaciones inmutables al ejecutar. Un cambio posterior en una categoría, saldo o vencimiento no debe reescribir un resultado histórico.
RN12	Los pronósticos tienen horizonte de 30 a 90 días. La falta de movimientos en un período no prueba cobertura completa ni saldo cero.
RN13	Los mensajes persistentes tienen hasta tres intentos y reclamo temporal; las operaciones financieras deben ser idempotentes ante entregas repetidas.
RN14	Se preservan movimientos y evidencias con borrado restringido. Las listas consultables se guardan como filas, no como arreglos incrustados.

8. Modelo entidad relación MER

El MER se divide por dominios para conservar la legibilidad. Cada rectángulo representa una entidad; una línea identifica el vínculo y muestra la participación mínima y máxima en sus extremos. La tabla de relaciones complementa los diagramas y enumera todas las claves foráneas del modelo completo. 1 significa exactamente uno y 0..N significa cero o muchos.

8.1 Acceso empresarial

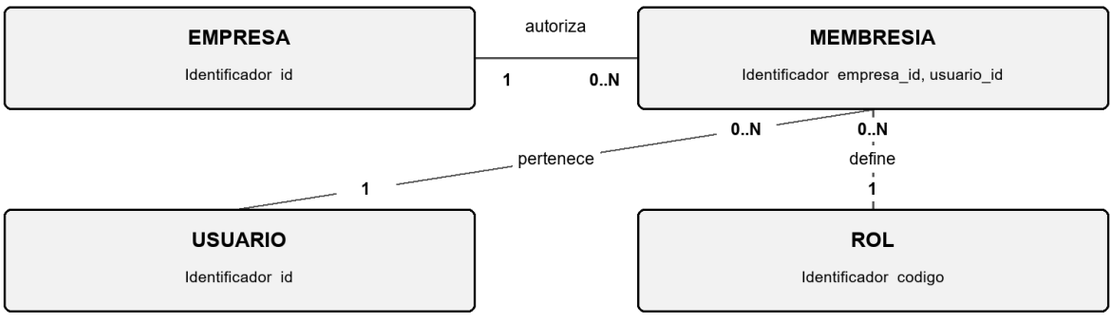


Figura 1 MER del dominio 1

Las relaciones auxiliares de importación, entradas históricas, parámetros y auditoría se especifican en el inventario completo que sigue. Los diagramas se leen conjuntamente; las entidades repetidas representan la misma entidad, no copias de los datos.

8.2 Autorización y fuentes bancarias

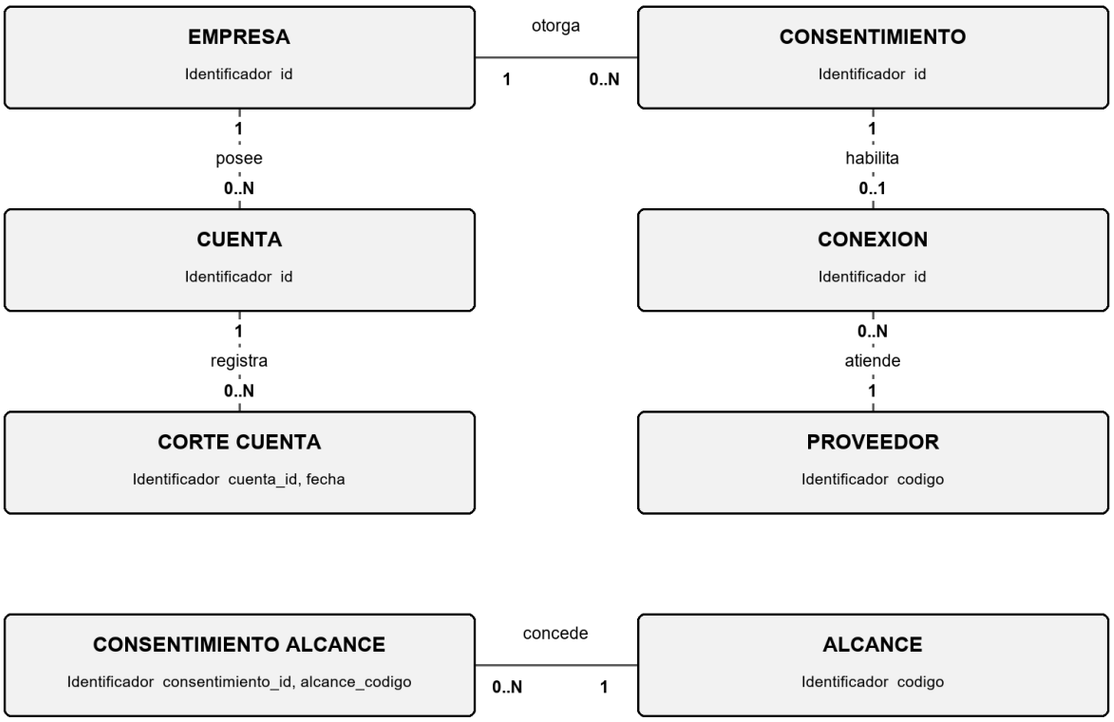


Figura 2 MER del dominio 2

Las relaciones auxiliares de importación, entradas históricas, parámetros y auditoría se especifican en el inventario completo que sigue. Los diagramas se leen conjuntamente; las entidades repetidas representan la misma entidad, no copias de los datos.

8.3 Movimientos documentos y conciliación

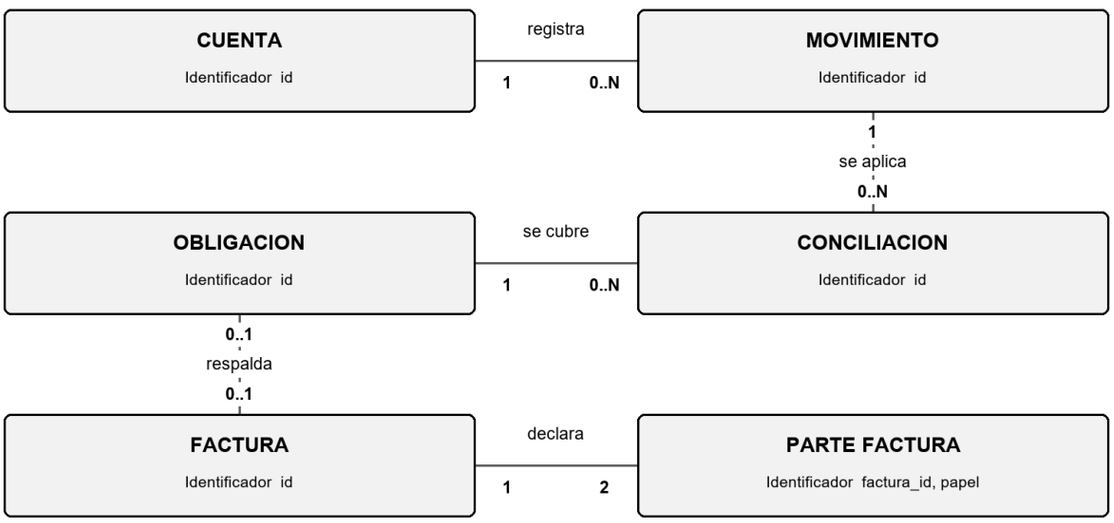


Figura 3 MER del dominio 3

Las relaciones auxiliares de importación, entradas históricas, parámetros y auditoría se especifican en el inventario completo que sigue. Los diagramas se leen conjuntamente; las entidades repetidas representan la misma entidad, no copias de los datos.

8.4 Clasificación y terceros

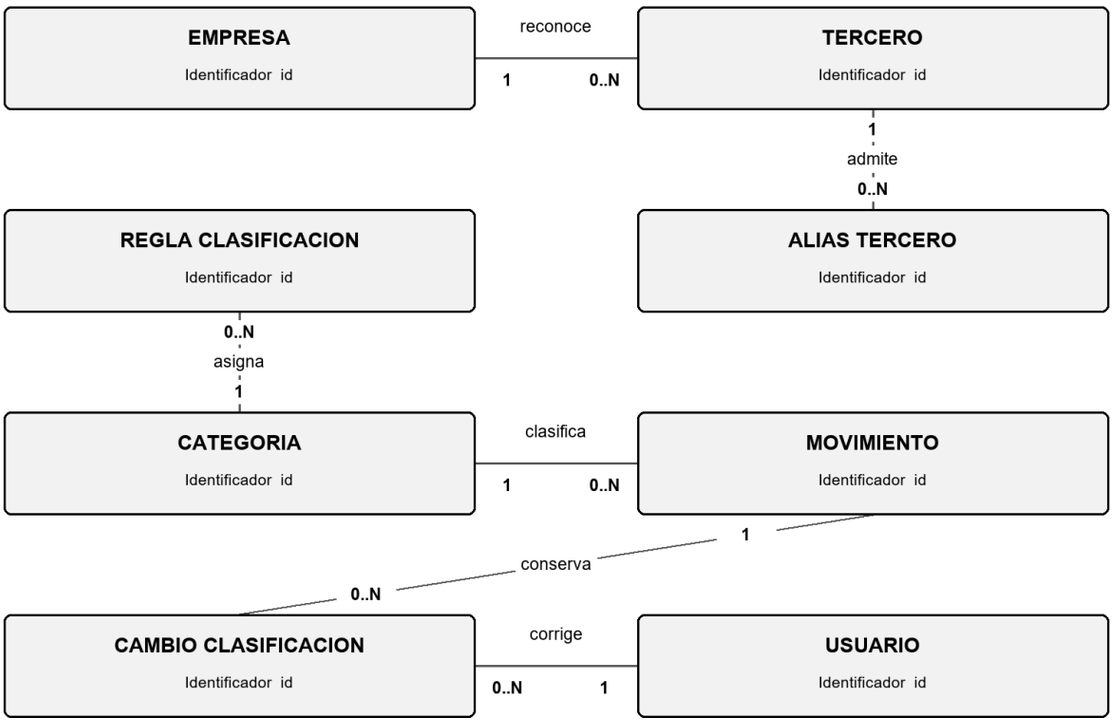


Figura 4 MER del dominio 4

Las relaciones auxiliares de importación, entradas históricas, parámetros y auditoría se especifican en el inventario completo que sigue. Los diagramas se leen conjuntamente; las entidades repetidas representan la misma entidad, no copias de los datos.

8.5 Recurrencias proyección y riesgo

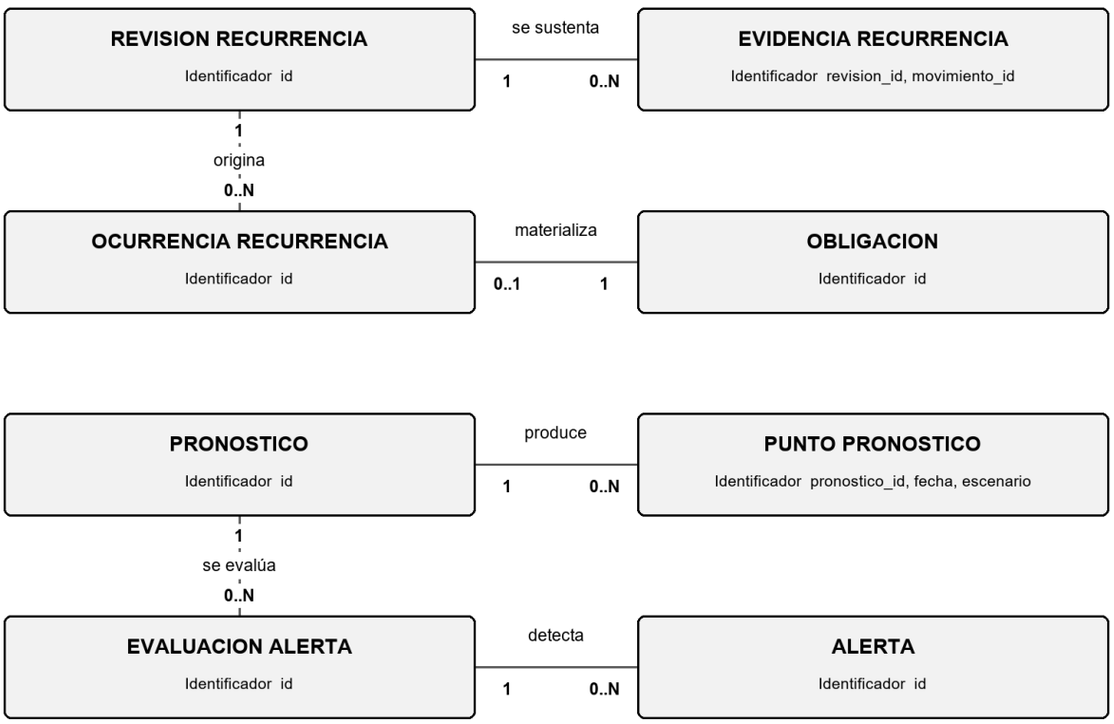


Figura 5 MER del dominio 5

Las relaciones auxiliares de importación, entradas históricas, parámetros y auditoría se especifican en el inventario completo que sigue. Los diagramas se leen conjuntamente; las entidades repetidas representan la misma entidad, no copias de los datos.

8.6 Inventario completo de relaciones

Entidad referida	Atributo que referencia	Padres por fila	Filas por padre
empresa	membresia.empresa_id	1	0..N
usuario	membresia.usuario_id	1	0..N
rol	membresia.rol_codigo	1	0..N
empresa	consentimiento.empresa_id	1	0..N
usuario	consentimiento.usuario_id	1	0..N
consentimiento	consentimiento_alcance.consentimiento_id	1	0..N
alcance	consentimiento_alcance.alcance_codigo	1	0..N
consentimiento	conexion.consentimiento_id	1	0..1
proveedor	conexion.proveedor_codigo	1	0..N
empresa	cuenta.empresa_id	1	0..N
usuario	cuenta.confirmado_por	0..1	0..N

Entidad referida	Atributo que referencia	Padres por fila	Filas por padre
cuenta	corte_cuenta.cuenta_id	1	0..N
empresa	tercero.empresa_id	1	0..N
tercero	alias_tercero.tercero_id	1	0..N
proveedor	alias_tercero.proveedor_codigo	1	0..N
cuenta	movimiento.cuenta_id	1	0..N
tercero	movimiento.tercero_id	0..1	0..N
categoria	movimiento.categoria_id	1	0..N
empresa	regla_clasificacion.empresa_id	1	0..N
categoria	regla_clasificacion.categoria_id	1	0..N
movimiento	cambio_clasificacion.movimiento_id	1	0..N
usuario	cambio_clasificacion.usuario_id	1	0..N
categoria	cambio_clasificacion.categoria_anterior_id	1	0..N
categoria	cambio_clasificacion.categoria_nueva_id	1	0..N
cuenta	importacion_movimiento.cuenta_id	1	0..N
usuario	importacion_movimiento.usuario_id	1	0..N
conexion	sincronizacion.conexion_id	1	0..N
usuario	sincronizacion.usuario_id	1	0..N
empresa	obligacion.empresa_id	1	0..N
obligacion	conciliacion.obligacion_id	1	0..N
movimiento	conciliacion.movimiento_id	1	0..N
usuario	conciliacion.usuario_id	1	0..N
empresa	factura.empresa_id	1	0..N
factura	parte_factura.factura_id	1	0..N
empresa	importacion_factura.empresa_id	1	0..N
usuario	importacion_factura.usuario_id	1	0..N
empresa	revision_recurrencia.empresa_id	1	0..N
usuario	revision_recurrencia.usuario_id	1	0..N
revision_recurrencia	evidencia_recurrencia.revision_id	1	0..N
movimiento	evidencia_recurrencia.movimiento_id	1	0..N
revision_recurrencia	ocurrencia_recurrencia.revision_id	1	0..N
obligacion	ocurrencia_recurrencia.obligacion_id	1	0..1

Entidad referida	Atributo que referencia	Padres por fila	Filas por padre
empresa	pronostico.empresa_id	1	0..N
usuario	pronostico.usuario_id	1	0..N
pronostico	parametro_pronostico.pronostico_id	1	0..N
pronostico	punto_pronostico.pronostico_id	1	0..N
pronostico	entrada_cuenta.pronostico_id	1	0..N
cuenta	entrada_cuenta.cuenta_id	1	0..N
pronostico	entrada_movimiento.pronostico_id	1	0..N
movimiento	entrada_movimiento.movimiento_id	1	0..N
categoria	entrada_movimiento.categoria_observada_id	1	0..N
pronostico	entrada_obligacion.pronostico_id	1	0..N
obligacion	entrada_obligacion.obligacion_id	1	0..N
pronostico	evaluacion_alerta.pronostico_id	1	0..N
usuario	evaluacion_alerta.usuario_id	1	0..N
evaluacion_alerta	alerta.evaluacion_id	1	0..N
alerta	factor_alerta.alerta_id	1	0..N
empresa	auditoria.empresa_id	1	0..N
usuario	auditoria.usuario_id	1	0..N
auditoria	detalle_auditoria.auditoria_id	1	0..N
tarea	parametro_tarea.tarea_id	1	0..N
cuenta	cuenta_conexion.cuenta_id	1	0..1
conexion	cuenta_conexion.conexion_id	1	0..1
factura	factura_obligacion.factura_id	1	0..1
obligacion	factura_obligacion.obligacion_id	1	0..1
importacion_factura	resultado_importacion_factura.importacion_id	1	0..1
factura	resultado_importacion_factura.factura_id	1	0..N

La cardinalidad especial factura → parte_factura exige exactamente dos filas, una por papel; no se expresa únicamente con una FK y se completa con una restricción diferida. Las asociaciones membresia y consentimiento_alcance resuelven relaciones N a M; conciliacion permite varios movimientos por obligación y varias obligaciones por movimiento, dentro de los límites de importe.

9. Modelo relacional inicial y proceso de normalización

9.1 Punto de partida sin normalizar

Como ficha de análisis, una empresa podría almacenarse junto con sus usuarios, cuentas y movimientos, además de listas de permisos y resultados diarios. Esa representación mezcla

entidades y grupos repetidos. Se expresa como EMPRESA_FICHA(empresa, nit, nombre, {usuarios y roles}, {cuentas y movimientos}, {consentimientos y alcances}, {facturas y partes}, {pronósticos y puntos}). Las llaves entre llaves indican colecciones, no valores escalares.

Una fila de ejemplo sería una empresa E1 con dos cuentas C1 y C2; C1 incluiría movimientos M1 y M2 y un pronóstico P1 contendría varios días. Agregar M3 obligaría a reescribir una colección, y cambiar un nombre de categoría requeriría modificar múltiples apariciones. Esta ficha sirve para explicar la transformación; no representa una tabla creada en el repositorio.

9.2 Primera forma normal

Se separan los grupos repetidos en relaciones: cada fila representa un solo usuario, movimiento, alcance, parte de factura o punto diario. Se prohíben listas dentro de atributos consultables. Los archivos temporales de importación permanecen como documentos opacos de transporte y se purgan; su contenido financiero se descompone antes de persistirse en las tablas del dominio.

```
MOVIMIENTO_1FN(cuenta_id, externo_id, empresa_id, nit,
 nombre_empresa, fecha, importe, categoria_id, nombre_categoria)
PK(cuenta_id, externo_id)
```

La clave identifica un movimiento dentro de una cuenta. Ya no hay celdas con varias transacciones, pero empresa_id depende solo de cuenta_id. El nombre de categoría depende de categoria_id, por lo que aún existen redundancias.

9.3 Segunda forma normal

Se eliminan dependencias de una parte de las claves compuestas. En MOVIMIENTO_1FN, cuenta_id → empresa_id no necesita externo_id. Por ello la empresa sale del movimiento y se relaciona mediante cuenta. En membresia, el nombre del usuario no depende de empresa_id y el nombre del rol no depende de usuario_id; ambos se conservan en sus entidades maestras.

```
CUENTA_2FN(id, empresa_id, nombre)
MOVIMIENTO_2FN(cuenta_id, externo_id, fecha, importe,
 categoria_id, nombre_categoria)
MEMBRESIA(empresa_id, usuario_id, rol_codigo)
```

Introducir un identificador artificial por sí solo no demuestra FN2: se deben examinar también las claves candidatas naturales. En movimiento se revisa (cuenta_id, externo_id); en membresia se revisa (empresa_id, usuario_id); en puntos de pronóstico se revisa la ejecución, la fecha y el escenario.

9.4 Tercera forma normal

Se eliminan dependencias transitivas de atributos no clave. Si movimiento_id → categoria_id y categoria_id → nombre_categoria, el nombre pertenece solo a categoria. Si conexion_id → consentimiento_id y consentimiento_id → empresa_id, la empresa se obtiene por el consentimiento y se elimina de conexion. Se aplica la misma separación entre alias y tercero y entre evaluación de alerta y pronóstico.

```
CATEGORIA(id, nombre)
MOVIMIENTO(id, cuenta_id, externo_id, fecha, importe, categoria_id, ...)
CONSENTIMIENTO(id, empresa_id, usuario_id, ...)
CONEXION(id, consentimiento_id, proveedor_codigo, ...)
```

Formalmente, para toda dependencia funcional no trivial X → A, X debe ser superclave o A debe ser atributo primo. En el esquema final, con las dependencias declaradas, los determinantes de atributos descriptivos son claves candidatas. Los catálogos con nombre único tienen también esa

clave alternativa. La FN3 se verifica con respecto a estas reglas semánticas y no se deduce únicamente del uso de PK numéricas.

9.5 Descomposición sin pérdida y conservación de dependencias

Separar MOVIMIENTO y CATEGORIA es sin pérdida porque la intersección categoria_id es clave de CATEGORIA. Separar CONEXION y CONSENTIMIENTO también es sin pérdida por consentimiento_id, clave del consentimiento. Las dependencias de cada maestro se mantienen localmente; las asociaciones se reconstruyen mediante FK y JOIN. La unicidad condicionada por empresa que atraviesa varias tablas se mantiene como regla transaccional o trigger, sin reintroducir empresa_id redundante.

Anomalía inicial	Transformación final	Efecto
Nombres de categoría repetidos	categoria y FK desde movimientos reglas y cambios	Una actualización del catálogo no exige reescribir hechos.
empresa_id en conexión y consentimiento	Empresa solo en consentimiento	Se impiden dos empresas para una misma autorización.
scopes como lista	alcance y consentimiento_alcance	Cada permiso puede validarse y consultarse por FK.
before y after como objetos	auditoria y detalle_auditoria	Cada cambio elemental tiene una identidad propia.
Factura con data duplicada	factura y parte_factura	CUFE número importes y partes tienen una sola ubicación.
result y evidence con listas	punto_pronostico y tablas de entrada	Los resultados diarios y observaciones tienen claves explícitas.
Saldo pendiente materializado	importe_base y conciliaciones activas	El pendiente se calcula sin doble mantenimiento.

9.6 Tratamiento de datos históricos

Un valor observado en una ejecución no tiene la misma semántica que el valor vigente de su objeto de origen. Por ejemplo, (pronostico_id, movimiento_id) determina importe_observado; movimiento_id por sí solo no lo determina, porque una ejecución posterior puede utilizar una versión distinta. Esta definición evita atribuir dependencias transitivas falsas a los snapshots. Los nombres originales de banco y de partes de factura son evidencias documentales inmutables, no duplicados mantenidos de un maestro actual.

10. Modelo relacional final en FN3

El modelo contiene 44 relaciones. PK identifica la clave primaria, UQ una clave alternativa y FK una referencia a la clave primaria indicada. NULL permite ausencia de valor; los demás atributos son obligatorios. Las claves compuestas se presentan completas. La siguiente notación es el MR íntegro y coincide con el diccionario y el SQL del anexo.

10.1 empresa

EMPRESA (id [PK], nit [UQ], nombre, umbral).

10.2 usuario

USUARIO (id [PK], username [UQ], password_hash, nombres, apellidos, email, activo, superusuario, fecha_registro, ultimo_acceso).

10.3 rol

ROL (codigo [PK], nombre [UQ]).

10.4 membresia

MEMBRESIA (empresa_id [PK, FK→empresa], usuario_id [PK, FK→usuario], rol_codigo [FK→rol]).

10.5 proveedor

PROVEEDOR (codigo [PK], nombre [UQ]).

10.6 consentimiento

CONSENTIMIENTO (id [PK], empresa_id [FK→empresa], usuario_id [FK→usuario], otorgado_en, revocado_en).

10.7 alcance

ALCANCE (codigo [PK], descripcion).

10.8 consentimiento alcance

CONSENTIMIENTO_ALCANCE (consentimiento_id [PK, FK→consentimiento], alcance_codigo [PK, FK→alcance]).

10.9 conexion

CONEXION (id [PK], consentimiento_id [FK→consentimiento, UQ], proveedor_codigo [FK→proveedor], estado, creada_en, revocada_en).

10.10 cuenta

CUENTA (id [PK], empresa_id [FK→empresa], nombre, historial_desde, historial_hasta, confirmado_en, confirmado_por [FK→usuario]).

10.11 corte cuenta

CORTE_CUENTA (cuenta_id [PK, FK→cuenta], fecha [PK], saldo).

10.12 tercero

TERCERO (id [PK], empresa_id [FK→empresa], nombre_normalizado, nombre_visible).

Clave candidata adicional: (empresa_id,nombre_normalizado).

10.13 alias tercero

ALIAS_TERCERO (id [PK], tercero_id [FK→tercero], proveedor_codigo [FK→proveedor], alias_normalizado).

Clave candidata adicional: (tercero_id,proveedor_codigo,alias_normalizado).

10.14 categoria

CATEGORIA (id [PK], nombre [UQ]).

10.15 movimiento

MOVIMIENTO (id [PK], cuenta_id [FK→cuenta], externo_id, fecha, importe, descripcion, descripcion_normalizada, tercero_id [FK→tercero], tercero_original, categoria_id [FK→categoria], fuente_clasificacion).

Clave candidata adicional: (cuenta_id,externo_id).

10.16 regla clasificacion

REGLA_CLASIFICACION (id [PK], empresa_id [FK→empresa], descripcion_normalizada, direccion, categoria_id [FK→categoria], actualizada_en).

Clave candidata adicional: (empresa_id,descripcion_normalizada,direccion).

10.17 cambio clasificacion

CAMBIO_CLASIFICACION (id [PK], movimiento_id [FK→movimiento], usuario_id [FK→usuario], categoria_anterior_id [FK→categoria], categoria_nueva_id [FK→categoria], recordado, creado_en).

10.18 importacion movimiento

IMPORTACION_MOVIMIENTO (id [PK], cuenta_id [FK→cuenta], usuario_id [FK→usuario], formato, checksum, contenido, estado, creados, duplicados, error, creada_en, finalizada_en).

10.19 sincronizacion

SINCRONIZACION (id [PK], conexion_id [FK→conexion], usuario_id [FK→usuario], estado, creados, duplicados, error, creada_en, finalizada_en).

10.20 obligacion

OBLIGACION (id [PK], empresa_id [FK→empresa], referencia, contraparte_original, descripcion, direccion, vencimiento, importe_base, cancelada).

Clave candidata adicional: (empresa_id,referencia).

10.21 conciliacion

CONCILIACION (id [PK], obligacion_id [FK→obligacion], movimiento_id [FK→movimiento], usuario_id [FK→usuario], importe, solicitud_id, creada_en, revertida_en).

Clave candidata adicional: (obligacion_id,solicitud_id).

10.22 factura

FACTURA (id [PK], empresa_id [FK→empresa], cufe, numero, emision, vencimiento_xml, subtotal, total, pagadero, creada_en).

Clave candidata adicional: (empresa_id,cufe).

10.23 parte factura

PARTE_FACTURA (factura_id [PK, FK→factura], papel [PK], nit_declarado, nombre_declarado).

10.24 importacion factura

IMPORTACION_FACTURA (id [PK], empresa_id [FK→empresa], usuario_id [FK→usuario], contenido, estado, error, creada_en, finalizada_en).

10.25 revision recurrencia

REVISION_RECURRENCIA (id [PK], empresa_id [FK→empresa], huella, estado, usuario_id [FK→usuario], actualizada_en).

Clave candidata adicional: (empresa_id,huella).

10.26 evidencia recurrencia

EVIDENCIA_RECURRENCIA (revision_id [PK, FK→revision_recurrencia], movimiento_id [PK, FK→movimiento], fecha_observada, importe_observado).

10.27 ocurrencia recurrencia

OCURRENCIA_RECURRENCIA (id [PK], revision_id [FK→revision_recurrencia], clave, obligacion_id [FK→obligacion, UQ]).

Clave candidata adicional: (revision_id,clave).

10.28 pronostico

PRONOSTICO (id [PK], empresa_id [FK→empresa], usuario_id [FK→usuario], huella, metodo, horizonte, fecha_corte, creado_en).

Clave candidata adicional: (empresa_id,huella).

10.29 parametro pronostico

PARAMETRO_PRONOSTICO (pronostico_id [PK, FK→pronostico], nombre [PK], valor).

10.30 punto pronostico

PUNTO_PRONOSTICO (pronostico_id [PK, FK→pronostico], fecha [PK], escenario [PK], saldo).

10.31 entrada cuenta

ENTRADA_CUENTA (pronostico_id [PK, FK→pronostico], cuenta_id [PK, FK→cuenta], fecha_observada, saldo_observado).

10.32 entrada movimiento

ENTRADA_MOVIMIENTO (pronostico_id [PK, FK→pronostico], movimiento_id [PK, FK→movimiento], fecha_observada, importe_observado, categoria_observada_id [FK→categoria]).

10.33 entrada obligacion

ENTRADA_OBLIGACION (pronostico_id [PK, FK→pronostico], obligacion_id [PK, FK→obligacion], vencimiento_observado, pendiente_observado, direccion_observada).

10.34 evaluacion alerta

EVALUACION_ALERTA (id [PK], pronostico_id [FK→pronostico], usuario_id [FK→usuario], huella, umbral_observado, creada_en).

Clave candidata adicional: (pronostico_id,huella).

10.35 alerta

ALERTA (id [PK], evaluacion_id [FK→evaluacion_alerta], secuencia, nivel, fecha_inicio, fecha_fin, saldo_minimo, mensaje).

Clave candidata adicional: (evaluacion_id,secuencia).

10.36 factor alerta

FACTOR_ALERTA (alerta_id [PK, FK→alerta], posicion [PK], descripcion).

10.37 auditoria

AUDITORIA (id [PK], empresa_id [FK→empresa], usuario_id [FK→usuario], accion, entidad, objeto_id, creada_en).

10.38 detalle auditoria

DETALLE_AUDITORIA (auditoria_id [PK, FK→auditoria], campo [PK], valor_anterior, valor_nuevo).

10.39 tarea

TAREA (id [PK], nombre, estado, intentos, disponible_en, lease, creada_en, finalizada_en).

10.40 parametro tarea

PARAMETRO_TAREA (tarea_id [PK, FK→tarea], nombre [PK], valor).

10.41 limite solicitud

LIMITE_SOLICITUD (clave [PK], solicitudes, vence_en).

10.42 cuenta conexion

CUENTA_CONEXION (cuenta_id [PK, FK→cuenta], conexion_id [FK→conexion, UQ]).

10.43 factura obligacion

FACTURA_OBLIGACION (factura_id [PK, FK→factura], obligacion_id [FK→obligacion, UQ]).

10.44 resultado importacion factura

RESULTADO_IMPORTACION_FACTURA (importacion_id [PK, FK→importacion_factura], factura_id [FK→factura], duplicada).

11. Diccionario de datos y verificación por tabla

Se utilizan BIGINT para identificadores, VARCHAR para códigos y textos acotados, NUMERIC(18,2) para dinero, DATE para fechas de negocio, TIMESTAMPTZ para eventos y UUID para idempotencia y reclamos. Ningún importe financiero utiliza coma flotante. Los nombres SQL se escriben sin tildes para facilitar su uso en PostgreSQL.

11.1 empresa

Identifica cada microempresa y su umbral operativo de liquidez.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador interno
nit	VARCHAR(30)	UQ	NIT normalizado sin separadores
nombre	VARCHAR(200)	Obligatorio	Nombre de la microempresa
umbral	NUMERIC(18,2)	Obligatorio	Saldo mínimo definido por el propietario

Dependencia funcional: (id) → nit, nombre, umbral.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

Restricción de dominio: umbral >= 0.

11.2 usuario

Representa al usuario autenticado sin repetir sus datos en cada empresa.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador de auth_user
username	VARCHAR(150)	UQ	Nombre único de acceso
password_hash	VARCHAR(128)	Obligatorio	Hash de autenticación
nombres	VARCHAR(150)	Obligatorio	Nombres del usuario
apellidos	VARCHAR(150)	Obligatorio	Apellidos del usuario
email	VARCHAR(254)	Obligatorio	Correo de recuperación
activo	BOOLEAN	Obligatorio	Habilitación de la cuenta
superusuario	BOOLEAN	Obligatorio	Administración global
fecha_registro	TIMESTAMPTZ	Obligatorio	Fecha de alta
ultimo_acceso	TIMESTAMPTZ	NULL	Último acceso exitoso

Dependencia funcional: (id) → username, password_hash, nombres, apellidos, email, activo, superusuario, fecha_registro, ultimo_acceso.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

Proyección funcional de auth_user. Django administra permisos, grupos, sesiones y migraciones como infraestructura, fuera del modelo financiero.

11.3 rol

Catálogo de responsabilidades dentro de una empresa.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
codigo	VARCHAR(16)	PK	owner accountant o viewer
nombre	VARCHAR(40)	UQ	Propietario Contador o Consulta

Dependencia funcional: (codigo) → nombre.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

11.4 membresia

Resuelve la relación muchos a muchos entre usuarios y empresas.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
empresa_id	BIGINT	PK FK empresa	Empresa autorizada
usuario_id	BIGINT	PK FK usuario	Usuario miembro
rol_codigo	VARCHAR(16)	FK rol	Rol en esa empresa

Dependencia funcional: (empresa_id, usuario_id) → rol_codigo.

Verificación FN3: atributos atómicos. Todos los atributos no clave describen la combinación completa, no un componente aislado.

11.5 proveedor

Catálogo de adaptadores bancarios identificados por un código estable.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
codigo	VARCHAR(40)	PK	Código del adaptador
nombre	VARCHAR(100)	UQ	Nombre del proveedor

Dependencia funcional: (codigo) → nombre.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

11.6 consentimiento

Conserva quién autorizó el acceso bancario y cuándo lo revocó.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador de autorización
empresa_id	BIGINT	FK empresa	Empresa titular
usuario_id	BIGINT	FK usuario	Persona que autorizó

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
otorgado_en	TIMESTAMPTZ	Obligatorio	Instante de autorización
revocado_en	TIMESTAMPTZ	NULL	Instante de revocación

Dependencia funcional: (id) → empresa_id, usuario_id, otorgado_en, revocado_en.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

Restricción de dominio: revocado_en IS NULL OR revocado_en >= otorgado_en.

11.7 alcance

Catálogo de permisos de lectura de una conexión.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
codigo	VARCHAR(60)	PK	Código del permiso
descripcion	VARCHAR(150)	Obligatorio	Descripción del alcance

Dependencia funcional: (codigo) → descripcion.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

11.8 consentimiento alcance

Extrae la lista scopes a una asociación con valores atómicos.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
consentimiento_id	BIGINT	PK FK consentimiento	Autorización que concede el permiso
alcance_codigo	VARCHAR(60)	PK FK alcance	Permiso individual

Dependencia funcional: (consentimiento_id, alcance_codigo) → no hay atributos no clave.

Verificación FN3: atributos atómicos. La relación contiene únicamente la clave compuesta; no existen dependencias parciales ni transitivas de atributos no clave.

11.9 conexion

Enlaza una autorización con un adaptador bancario.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador de conexión
consentimiento_id	BIGINT	UQ FK consentimiento	Consentimiento exclusivo
proveedor_codigo	VARCHAR(40)	FK proveedor	Adaptador utilizado

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
estado	VARCHAR(12)	Obligatorio	active o revoked
creada_en	TIMESTAMPTZ	Obligatorio	Creación de la conexión
revocada_en	TIMESTAMPTZ	NULL	Momento de revocación

Dependencia funcional: (id) → consentimiento_id, proveedor_codigo, estado, creada_en, revocada_en.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

Restricción de dominio: estado IN ('active','revoked').

La empresa se obtiene por consentimiento; no se repite. La exclusividad de una conexión activa por empresa y proveedor se valida mediante un trigger con bloqueo de la fila empresa.

11.10 cuenta

Registra la cuenta bancaria y la cobertura de su historial.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador de cuenta
empresa_id	BIGINT	FK empresa	Titular empresarial
nombre	VARCHAR(120)	Obligatorio	Nombre de la cuenta
historial_desde	DATE	NULL	Primer día confirmado de cobertura
historial_hasta	DATE	NULL	Último día confirmado de cobertura
confirmado_en	TIMESTAMPTZ	NULL	Fecha de validación del historial
confirmado_por	BIGINT	NULL FK usuario	Usuario que confirmó

Dependencia funcional: (id) → empresa_id, nombre, historial_desde, historial_hasta, confirmado_en, confirmado_por.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

Restricción de dominio: historial_desde IS NULL OR historial_hasta IS NULL OR historial_desde <= historial_hasta.

Todas las cuentas operan en COP. La asociación opcional con una conexión se conserva en cuenta_conexion.

11.11 corte cuenta

Conserva saldos observados por cuenta y fecha sin confundirlos con sumas de movimientos.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
cuenta_id	BIGINT	PK FK cuenta	Cuenta observada
fecha	DATE	PK	Fecha del corte
saldo	NUMERIC(18,2)	Obligatorio	Saldo informado en COP

Dependencia funcional: (cuenta_id, fecha) → saldo.

Verificación FN3: atributos atómicos. Todos los atributos no clave describen la combinación completa, no un componente aislado.

Sustituye balance y balance_date. El saldo vigente es el corte de fecha máxima; un saldo negativo puede representar sobregiro.

11.12 tercero

Identifica comercios normalizados en el contexto de una empresa.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador del comercio
empresa_id	BIGINT	FK empresa	Empresa que reconoce al tercero
nombre_normalizado	VARCHAR(250)	Obligatorio	Nombre canónico para comparación
nombre_visible	VARCHAR(250)	Obligatorio	Nombre de presentación

Dependencia funcional: (id) → empresa_id, nombre_normalizado, nombre_visible.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

Unicidad adicional: (empresa_id,nombre_normalizado). Esta combinación determina los atributos de la fila.

11.13 alias tercero

Conserva las variantes de un comercio según el proveedor.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador del alias
tercero_id	BIGINT	FK tercero	Comercio canónico
proveedor_codigo	VARCHAR(40)	FK proveedor	Fuente del alias
alias_normalizado	VARCHAR(250)	Obligatorio	Descripción alternativa

Dependencia funcional: (id) → tercero_id, proveedor_codigo, alias_normalizado.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

Unicidad adicional: (tercero_id,proveedor_codigo,alias_normalizado). Esta combinación determina los atributos de la fila.

La empresa se deriva de tercero. Un trigger impide que el mismo alias del mismo proveedor apunte a terceros distintos de una misma empresa.

11.14 categoria

Taxonomía compartida de categorías financieras.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador de categoría
nombre	VARCHAR(80)	UQ	Nombre único como Software u Otros

Dependencia funcional: (id) → nombre.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

La dirección del flujo se obtiene del signo del movimiento; una categoría no impone un signo.

11.15 movimiento

Registra cada ingreso o egreso bancario con deduplicación por cuenta.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador de movimiento
cuenta_id	BIGINT	FK cuenta	Cuenta de origen
externo_id	VARCHAR(120)	Obligatorio	Identificador en la fuente
fecha	DATE	Obligatorio	Fecha de negocio
importe	NUMERIC(18,2)	Obligatorio	Valor positivo de ingreso o negativo de egreso
descripcion	VARCHAR(250)	Obligatorio	Texto original del banco
descripcion_normalizada	TEXT	Obligatorio	Texto procesado para clasificación
tercero_id	BIGINT	NULL FK tercero	Comercio reconocido
tercero_original	VARCHAR(250)	Obligatorio	Nombre recibido de la fuente
categoria_id	BIGINT	FK categoria	Categoría vigente
fuente_clasificacion	VARCHAR(16)	Obligatorio	Origen de la clasificación

Dependencia funcional: (id) → cuenta_id, externo_id, fecha, importe, descripcion, descripcion_normalizada, tercero_id, tercero_original, categoria_id, fuente_clasificacion.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

Unicidad adicional: (cuenta_id,externo_id). Esta combinación determina los atributos de la fila.

Restricción de dominio: importe <> 0.

tercero_original es evidencia inmutable de la fuente y no una copia editable del nombre canónico; no depende de tercero_id.

11.16 regla clasificacion

Aprende una categoría por empresa descripción y sentido del flujo.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador de regla
empresa_id	BIGINT	FK empresa	Empresa donde se aplica
descripcion_normalizada	VARCHAR(250)	Obligatorio	Patrón exacto recordado
direccion	VARCHAR(3)	Obligatorio	in o out
categoria_id	BIGINT	FK categoria	Categoría asignada
actualizada_en	TIMESTAMPTZ	Obligatorio	Última modificación

Dependencia funcional: (id) → empresa_id, descripcion_normalizada, direccion, categoria_id, actualizada_en.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

Unicidad adicional: (empresa_id,descripcion_normalizada,direccion). Esta combinación determina los atributos de la fila.

Restricción de dominio: direccion IN ('in','out').

11.17 cambio clasificacion

Conserva el historial de correcciones manuales.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador del evento
movimiento_id	BIGINT	FK movimiento	Movimiento corregido
usuario_id	BIGINT	FK usuario	Autor de la corrección
categoria_anterior_id	BIGINT	FK categoria	Categoría antes del cambio
categoria_nueva_id	BIGINT	FK categoria	Categoría después del cambio
recordado	BOOLEAN	Obligatorio	Indica si creó o actualizó una regla
creado_en	TIMESTAMPTZ	Obligatorio	Instante de la corrección

Dependencia funcional: (id) → movimiento_id, usuario_id, categoria_anterior_id, categoria_nueva_id, recordado, creado_en.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

11.18 importacion movimiento

Registra los intentos de importación CSV o XLSX.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador del trabajo
cuenta_id	BIGINT	FK cuenta	Cuenta receptora
usuario_id	BIGINT	FK usuario	Solicitante
formato	VARCHAR(4)	Obligatorio	csv o xlsx
checksum	CHAR(64)	Obligatorio	Huella del archivo sin imponer unicidad
contenido	TEXT	NULL	Carga temporal eliminada al finalizar
estado	VARCHAR(12)	Obligatorio	queued completed o failed
creados	INTEGER	Obligatorio	Movimientos creados en este intento
duplicados	INTEGER	Obligatorio	Filas omitidas por idempotencia
error	VARCHAR(300)	NULL	Diagnóstico sin secretos
creada_en	TIMESTAMPTZ	Obligatorio	Fecha de solicitud
finalizada_en	TIMESTAMPTZ	NULL	Fin del procesamiento

Dependencia funcional: (id) → cuenta_id, usuario_id, formato, checksum, contenido, estado, creados, duplicados, error, creada_en, finalizada_en.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

Restricción de dominio: formato IN ('csv','xlsx') AND creados >= 0 AND duplicados >= 0.

Los contadores son el resultado del intento, no el total actual de movimientos. El archivo es una unidad documental temporal, no una lista consultable del modelo financiero.

11.19 sincronizacion

Registra cada ejecución de sincronización bancaria.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador de ejecución
conexion_id	BIGINT	FK conexion	Conexión sincronizada
usuario_id	BIGINT	FK usuario	Solicitante

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
estado	VARCHAR(12)	Obligatorio	Estado de procesamiento
creados	INTEGER	Obligatorio	Movimientos creados en el intento
duplicados	INTEGER	Obligatorio	Duplicados detectados
error	VARCHAR(300)	NULL	Diagnóstico resumido
creada_en	TIMESTAMPTZ	Obligatorio	Inicio
finalizada_en	TIMESTAMPTZ	NULL	Fin

Dependencia funcional: (id) → conexion_id, usuario_id, estado, creados, duplicados, error, creada_en, finalizada_en.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

Restricción de dominio: creados >= 0 AND duplicados >= 0.

11.20 obligacion

Representa un cobro o pago esperado antes de su conciliación.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador de obligación
empresa_id	BIGINT	FK empresa	Empresa responsable
referencia	VARCHAR(120)	Obligatorio	Referencia única por empresa
contraparte_original	VARCHAR(200)	Obligatorio	Contraparte declarada al registrar
descripcion	VARCHAR(200)	Obligatorio	Concepto de la obligación
direccion	VARCHAR(3)	Obligatorio	in para cobro u out para pago
vencimiento	DATE	Obligatorio	Fecha esperada de caja
importe_base	NUMERIC(18,2)	Obligatorio	Pendiente al registrar la obligación
cancelada	BOOLEAN	Obligatorio	Anulación operativa

Dependencia funcional: (id) → empresa_id, referencia, contraparte_original, descripcion, direccion, vencimiento, importe_base, cancelada.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

Unicidad adicional: (empresa_id,referencia). Esta combinación determina los atributos de la fila.

Restricción de dominio: importe_base >= 0 AND direccion IN ('in','out').

El pendiente vigente se calcula restando conciliaciones activas. La contraparte es texto histórico declarado, no un maestro de proveedores.

11.21 conciliacion

Asocia un abono parcial o total de un movimiento a una obligación.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador de aplicación
obligacion_id	BIGINT	FK obligacion	Cobro o pago aplicado
movimiento_id	BIGINT	FK movimiento	Movimiento bancario real
usuario_id	BIGINT	FK usuario	Autor de la aplicación
importe	NUMERIC(18,2)	Obligatorio	Importe positivo aplicado
solicitud_id	UUID	Obligatorio	Identificador de reintento
creada_en	TIMESTAMPTZ	Obligatorio	Fecha de conciliación
revertida_en	TIMESTAMPTZ	NULL	Anulación sin borrar evidencia

Dependencia funcional: (id) → obligacion_id, movimiento_id, usuario_id, importe, solicitud_id, creada_en, revertida_en.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

Unicidad adicional: (obligacion_id,solicitud_id). Esta combinación determina los atributos de la fila.

Restricción de dominio: importe > 0.

11.22 factura

Guarda la cabecera financiera extraída del XML sin repetirla en un JSON.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador de factura
empresa_id	BIGINT	FK empresa	Empresa que registra el documento
cufe	VARCHAR(150)	Obligatorio	Identificador fiscal del XML
numero	VARCHAR(100)	Obligatorio	Número declarado en el documento
emision	DATE	Obligatorio	Fecha de emisión
vencimiento_xml	DATE	NULL	Vencimiento declarado en el XML
subtotal	NUMERIC(18,2)	Obligatorio	Base antes de impuestos declarada
total	NUMERIC(18,2)	Obligatorio	Total con impuestos declarado
pagadero	NUMERIC(18,2)	Obligatorio	Importe pagadero declarado
creada_en	TIMESTAMPTZ	Obligatorio	Registro del documento

Dependencia funcional: (id) → empresa_id, cufe, numero, emision, vencimiento_xml, subtotal, total, pagadero, creada_en.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

Unicidad adicional: (empresa_id,cufe). Esta combinación determina los atributos de la fila.

Restricción de dominio: subtotal >= 0 AND total >= 0 AND pagadero >= 0.

No almacena dirección ni pendiente duplicados. El sentido se deriva del NIT empresarial y las partes del documento. Los importes son valores declarados independientes, no una igualdad aritmética asumida.

11.23 parte factura

Registra las dos partes históricas del XML como filas atómicas.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
factura_id	BIGINT	PK FK factura	Documento de origen
papel	VARCHAR(8)	PK	emisor o receptor
nit_declarado	VARCHAR(30)	Obligatorio	Identificación histórica del XML
nombre_declarado	VARCHAR(200)	Obligatorio	Razón social histórica del XML

Dependencia funcional: (factura_id, papel) → nit_declarado, nombre_declarado.

Verificación FN3: atributos atómicos. Todos los atributos no clave describen la combinación completa, no un componente aislado.

Restricción de dominio: papel IN ('emisor','receptor').

Cada factura debe tener exactamente un emisor y un receptor. Un NIT no determina universalmente el nombre histórico declarado en documentos de fechas distintas.

11.24 importacion factura

Conserva intentos de lectura y validación de XML.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador del intento
empresa_id	BIGINT	FK empresa	Empresa solicitante
usuario_id	BIGINT	FK usuario	Autor de la carga
contenido	TEXT	NULL	XML temporal purgado al finalizar
estado	VARCHAR(12)	Obligatorio	Estado del procesamiento
error	VARCHAR(300)	NULL	Diagnóstico de validación
creada_en	TIMESTAMPTZ	Obligatorio	Inicio
finalizada_en	TIMESTAMPTZ	NULL	Fin

Dependencia funcional: (id) → empresa_id, usuario_id, contenido, estado, error, creada_en, finalizada_en.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

El resultado se conserva en resultado_importacion_factura; así factura_id no determina una empresa repetida dentro del intento.

11.25 revision recurrencia

Conserva la decisión humana sobre un patrón recurrente.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador de revisión
empresa_id	BIGINT	FK empresa	Empresa analizada
huella	CHAR(64)	Obligatorio	Huella del patrón en la empresa
estado	VARCHAR(12)	Obligatorio	pending confirmed o rejected
usuario_id	BIGINT	FK usuario	Usuario que revisó
actualizada_en	TIMESTAMPTZ	Obligatorio	Instante de revisión

Dependencia funcional: (id) → empresa_id, huella, estado, usuario_id, actualizada_en.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

Unicidad adicional: (empresa_id,huella). Esta combinación determina los atributos de la fila.

Restricción de dominio: estado IN ('pending','confirmed','rejected').

11.26 evidencia recurrencia

Descompone la evidencia repetida de una recurrencia en movimientos observados.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
revision_id	BIGINT	PK FK revision_recurrencia	Revisión del patrón
movimiento_id	BIGINT	PK FK movimiento	Movimiento que sustenta el patrón
fecha_observada	DATE	Obligatorio	Fecha en la versión evaluada
importe_observado	NUMERIC(18,2)	Obligatorio	Valor en la versión evaluada

Dependencia funcional: (revision_id, movimiento_id) → fecha_observada, importe_observado.

Verificación FN3: atributos atómicos. Todos los atributos no clave describen la combinación completa, no un componente aislado.

Los valores observados son snapshots inmutables; no dependen del estado actual del movimiento.

11.27 ocurrencia recurrencia

Vincula una materialización del patrón con la obligación generada.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador de ocurrencia
revision_id	BIGINT	FK revision_recurrencia	Patrón de origen
clave	CHAR(64)	Obligatorio	Huella de materialización dentro del patrón
obligacion_id	BIGINT	UQ FK obligacion	Obligación generada

Dependencia funcional: (id) → revision_id, clave, obligacion_id.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

Unicidad adicional: (revision_id,clave). Esta combinación determina los atributos de la fila.

No repite empresa_id. Un trigger mantiene además la unicidad de clave por empresa, compatible con RecurrenceOccurrence.

11.28 pronostico

Cabecera inmutable de una ejecución de proyección de caja.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador de ejecución
empresa_id	BIGINT	FK empresa	Empresa evaluada
usuario_id	BIGINT	FK usuario	Solicitante
huella	CHAR(64)	Obligatorio	Huella de entradas y configuración
metodo	VARCHAR(32)	Obligatorio	Método y versión utilizados
horizonte	SMALLINT	Obligatorio	Días proyectados
fecha_corte	DATE	Obligatorio	Fecha de referencia
creado_en	TIMESTAMPTZ	Obligatorio	Instante de cálculo

Dependencia funcional: (id) → empresa_id, usuario_id, huella, metodo, horizonte, fecha_corte, creado_en.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

Unicidad adicional: (empresa_id,huella). Esta combinación determina los atributos de la fila.

Restricción de dominio: horizonte BETWEEN 30 AND 90.

11.29 parametro pronostico

Registra parámetros escalares de una ejecución reproducible.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
pronostico_id	BIGINT	PK FK pronostico	Ejecución propietaria
nombre	VARCHAR(80)	PK	Nombre del parámetro
valor	TEXT	Obligatorio	Valor escalar serializado sin listas

Dependencia funcional: (pronostico_id, nombre) → valor.

Verificación FN3: atributos atómicos. Todos los atributos no clave describen la combinación completa, no un componente aislado.

11.30 punto pronostico

Almacena el resultado diario por escenario en lugar de un arreglo JSON.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
pronostico_id	BIGINT	PK FK pronostico	Ejecución de origen
fecha	DATE	PK	Día proyectado
escenario	VARCHAR(12)	PK	expected lower o upper
saldo	NUMERIC(18,2)	Obligatorio	Saldo proyectado en COP

Dependencia funcional: (pronostico_id, fecha, escenario) → saldo.

Verificación FN3: atributos atómicos. Todos los atributos no clave describen la combinación completa, no un componente aislado.

Restricción de dominio: escenario IN ('expected','lower','upper').

Los escenarios son salidas del método; lower y upper no se presentan como cuantiles calibrados sin evidencia experimental.

11.31 entrada cuenta

Conserva el saldo de entrada de cada cuenta en cada pronóstico.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
pronostico_id	BIGINT	PK FK pronostico	Ejecución
cuenta_id	BIGINT	PK FK cuenta	Cuenta utilizada
fecha_observada	DATE	Obligatorio	Corte utilizado al ejecutar
saldo_observado	NUMERIC(18,2)	Obligatorio	Saldo de entrada inmutable

Dependencia funcional: (pronostico_id, cuenta_id) → fecha_observada, saldo_observado.

Verificación FN3: atributos atómicos. Todos los atributos no clave describen la combinación completa, no un componente aislado.

11.32 entrada movimiento

Conserva los valores de movimientos utilizados por cada ejecución.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
pronostico_id	BIGINT	PK FK pronostico	Ejecución
movimiento_id	BIGINT	PK FK movimiento	Movimiento utilizado
fecha_observada	DATE	Obligatorio	Fecha del movimiento al ejecutar
importe_observado	NUMERIC(18,2)	Obligatorio	Valor utilizado
categoria_observada_id	BIGINT	FK categoria	Categoría utilizada al ejecutar

Dependencia funcional: (pronostico_id, movimiento_id) → fecha_observada, importe_observado, categoria_observada_id.

Verificación FN3: atributos atómicos. Todos los atributos no clave describen la combinación completa, no un componente aislado.

11.33 entrada obligacion

Conserva pendientes y vencimientos tal como fueron proyectados.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
pronostico_id	BIGINT	PK FK pronostico	Ejecución
obligacion_id	BIGINT	PK FK obligacion	Obligación utilizada
vencimiento_observado	DATE	Obligatorio	Vencimiento al ejecutar
pendiente_observado	NUMERIC(18,2)	Obligatorio	Pendiente utilizado
direccion_observada	VARCHAR(3)	Obligatorio	Sentido utilizado

Dependencia funcional: (pronostico_id, obligacion_id) → vencimiento_observado, pendiente_observado, direccion_observada.

Verificación FN3: atributos atómicos. Todos los atributos no clave describen la combinación completa, no un componente aislado.

Restricción de dominio: pendiente_observado >= 0 AND direccion_observada IN ('in','out').

11.34 evaluacion alerta

Registra una evaluación histórica de riesgo con su umbral de entrada.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador de evaluación
pronostico_id	BIGINT	FK pronostico	Pronóstico evaluado
usuario_id	BIGINT	FK usuario	Solicitante de la evaluación
huella	CHAR(64)	Obligatorio	Huella de evaluación
umbral_observado	NUMERIC(18,2)	Obligatorio	Umbral utilizado en ese instante

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
creada_en	TIMESTAMPTZ	Obligatorio	Instante de evaluación

Dependencia funcional: (id) → pronostico_id, usuario_id, huella, umbral_observado, creada_en.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

Unicidad adicional: (pronostico_id,huella). Esta combinación determina los atributos de la fila.

La empresa se deriva del pronóstico. La unicidad histórica por empresa y huella del modelo original se conserva mediante trigger con bloqueo de empresa.

11.35 alerta

Almacena cada hallazgo de una evaluación de riesgo.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador de alerta
evaluacion_id	BIGINT	FK evaluacion_alerta	Evaluación de origen
secuencia	SMALLINT	Obligatorio	Posición única dentro de la evaluación
nivel	VARCHAR(12)	Obligatorio	Nivel de riesgo comunicado
fecha_inicio	DATE	Obligatorio	Inicio del período en riesgo
fecha_fin	DATE	Obligatorio	Fin del período en riesgo
saldo_minimo	NUMERIC(18,2)	Obligatorio	Mínimo proyectado en el período
mensaje	TEXT	Obligatorio	Explicación del hallazgo

Dependencia funcional: (id) → evaluacion_id, secuencia, nivel, fecha_inicio, fecha_fin, saldo_minimo, mensaje.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

Unicidad adicional: (evaluacion_id,secuencia). Esta combinación determina los atributos de la fila.

Restricción de dominio: fecha_inicio <= fecha_fin.

11.36 factor alerta

Separa la lista de factores explicativos de cada alerta.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
alerta_id	BIGINT	PK FK alerta	Alerta explicada
posicion	SMALLINT	PK	Orden del factor
descripcion	VARCHAR(250)	Obligatorio	Factor explicativo en lenguaje natural

Dependencia funcional: (alerta_id, posicion) → descripcion.

Verificación FN3: atributos atómicos. Todos los atributos no clave describen la combinación completa, no un componente aislado.

11.37 auditoria

Registra un evento de modificación sin sobrescribir el historial.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador del evento
empresa_id	BIGINT	FK empresa	Contexto empresarial del evento
usuario_id	BIGINT	FK usuario	Actor responsable
accion	VARCHAR(80)	Obligatorio	Operación ejecutada
entidad	VARCHAR(80)	Obligatorio	Tipo de objeto auditado
objeto_id	VARCHAR(80)	Obligatorio	Identificador histórico textual
creada_en	TIMESTAMPTZ	Obligatorio	Momento del evento

Dependencia funcional: (id) → empresa_id, usuario_id, accion, entidad, objeto_id, creada_en.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

objeto_id es una referencia histórica descriptiva, no una FK polimórfica; conserva eventos aunque el objeto deje de existir. No sustituye las FKs del modelo financiero.

11.38 detalle auditoria

Descompone before y after en cambios escalares por atributo.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
auditoria_id	BIGINT	PK FK auditoria	Evento auditado
campo	VARCHAR(120)	PK	Ruta de atributo escalar
valor_anterior	TEXT	NULL	Valor antes del evento
valor_nuevo	TEXT	NULL	Valor después del evento

Dependencia funcional: (auditoria_id, campo) → valor_anterior, valor_nuevo.

Verificación FN3: atributos atómicos. Todos los atributos no clave describen la combinación completa, no un componente aislado.

Las colecciones se expanden por ruta e índice; cada fila representa un cambio elemental y no almacena objetos JSON.

11.39 tarea

Registra los mensajes persistentes de trabajo en segundo plano.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
id	BIGINT	PK	Identificador de mensaje
nombre	VARCHAR(120)	Obligatorio	Función autorizada a ejecutar
estado	VARCHAR(12)	Obligatorio	Estado de la entrega
intentos	SMALLINT	Obligatorio	Número de intentos
disponible_en	TIMESTAMPTZ	Obligatorio	Instante de próximo procesamiento
lease	UUID	NULL	Identificador del reclamo temporal
creada_en	TIMESTAMPTZ	Obligatorio	Creación
finalizada_en	TIMESTAMPTZ	NULL	Finalización

Dependencia funcional: (id) → nombre, estado, intentos, disponible_en, lease, creada_en, finalizada_en.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

Restricción de dominio: intentos BETWEEN 0 AND 3.

11.40 parametro tarea

Representa argumentos escalares posicionales o nombrados de una tarea.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
tarea_id	BIGINT	PK FK tarea	Mensaje propietario
nombre	VARCHAR(80)	PK	Nombre o posición arg0 arg1
valor	TEXT	Obligatorio	Valor escalar del argumento

Dependencia funcional: (tarea_id, nombre) → valor.

Verificación FN3: atributos atómicos. Todos los atributos no clave describen la combinación completa, no un componente aislado.

El contrato de tareas permite IDs de trabajo y escalares. Se purgan los parámetros al finalizar; el despachador valida nombre y tipo del argumento.

11.41 limite solicitud

Conserva contadores persistentes para ventanas de autenticación.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
clave	CHAR(64)	PK	HMAC de identidad y ventana
solicitudes	INTEGER	Obligatorio	Peticiones acumuladas
vence_en	TIMESTAMPTZ	Obligatorio	Fin de la ventana

Dependencia funcional: (clave) → solicitudes, vence_en.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

Restricción de dominio: solicitudes >= 0.

11.42 cuenta conexion

Separa la asociación opcional entre una cuenta y una conexión.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
cuenta_id	BIGINT	PK FK cuenta	Cuenta vinculada
conexion_id	BIGINT	UQ FK conexion	Conexión exclusiva de la cuenta

Dependencia funcional: (cuenta_id) → conexion_id.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

Ambas columnas son claves candidatas. Un trigger valida que la cuenta y el consentimiento pertenezcan a la misma empresa.

11.43 factura obligacion

Separa el vínculo opcional uno a uno entre factura y obligación.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
factura_id	BIGINT	PK FK factura	Documento confirmado
obligacion_id	BIGINT	UQ FK obligacion	Obligación respaldada por el documento

Dependencia funcional: (factura_id) → obligacion_id.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

Ambas columnas son claves candidatas; la empresa y el sentido se verifican sin repetirlos en esta asociación.

11.44 resultado importacion factura

Registra el documento identificado por un intento exitoso.

Atributo	Tipo	Clave y nulabilidad	Descripción
importacion_id	BIGINT	PK FK importacion_factura	Intento de importación
factura_id	BIGINT	FK factura	Factura creada o ya existente
duplicada	BOOLEAN	Obligatorio	Indica si la factura ya existía al importar

Dependencia funcional: (importacion_id) → factura_id, duplicada.

Verificación FN3: atributos atómicos. La clave primaria es simple; las claves alternativas declaradas también identifican una sola fila. Ningún atributo no clave determina otro atributo no clave bajo las reglas del dominio.

Una factura admite muchos intentos; cada intento tiene a lo sumo un resultado. La empresa de la solicitud debe coincidir con la del documento.

12. Diseño físico y estrategia transaccional

Las PK y UQ crean índices de búsqueda de identidad. Se agregan índices para FK y consultas frecuentes: movimiento(cuenta_id, fecha), obligacion(empresa_id, vencimiento), corte_cuenta(cuenta_id, fecha DESC), pronostico(empresa_id, fecha_corte), tarea(estado, disponible_en) y limite_solicitud(vence_en). La suma de conciliaciones no se resuelve con un CHECK por fila porque requiere consultar varias filas.

12.1 Conciliación y concurrencia

La operación de conciliación se ejecuta dentro de una transacción. Se bloquean la obligación y el movimiento con SELECT FOR UPDATE en un orden determinista; se comprueba la membresía, la pertenencia empresarial, el signo y los importes ya aplicados. Si la solicitud ya existe, se devuelve el registro anterior. Si no existe y hay cupo en ambos extremos, se inserta la conciliación y su auditoría. La reversión usa los mismos bloqueos. Así dos peticiones simultáneas no consumen el mismo saldo disponible.

```
BEGIN;
SELECT id FROM obligacion WHERE id = :obligacion FOR UPDATE;
SELECT id FROM movimiento WHERE id = :movimiento FOR UPDATE;
-- Validar empresa, signo, idempotencia y límites agregados.
-- Insertar conciliacion y auditoria o revertir toda la operación.
COMMIT;
```

12.2 Pertenencia e integridad entre tablas

Las FK simples verifican existencia, pero no garantizan que todos los objetos sean de la misma empresa. Se requieren triggers o funciones transaccionales para movimiento y tercero; cuenta y conexión; conciliación con obligación y movimiento; factura con obligación; ocurrencia con revisión y obligación; evidencias y entradas con su empresa de origen; e importación de factura con documento. El usuario autor debe tener membresía al operar; el historial no se elimina si esa membresía se retira después.

La conexión activa se valida bloqueando la fila empresa antes de comprobar otras conexiones del proveedor. Se usa la misma técnica para la unicidad empresarial de alias, ocurrencias y evaluaciones. La relación parte_factura se completa con un CONSTRAINT TRIGGER DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED que, al COMMIT, exige un emisor, un receptor y coincidencia exclusiva del NIT empresarial. Debe ejecutarse también ante cambios de NIT o reasignación del documento.

12.3 Seguridad y recuperación

La aplicación debe filtrar toda consulta por membresía y empresa; una FK no es un mecanismo de autorización. Las contraseñas permanecen en hashes administrados por Django. No se guardan credenciales de acceso bancario en las tablas del dominio. Los archivos temporales y los parámetros finalizados se purgan, y los diagnósticos excluyen datos sensibles. Una política de filas en PostgreSQL puede reforzar el aislamiento si se configura y prueba para el rol de ejecución.

El respaldo debe incluir esquema y datos con una herramienta PostgreSQL compatible, registrar fecha y checksum y restaurarse primero en un entorno aislado. Se comprueban claves, conteos y consultas de negocio antes de dar por recuperado el sistema. Este diseño no acredita una restauración remota ya realizada.

13. Correspondencia con la implementación existente

Modelo Django actual	Relaciones propuestas y cambio
Company CompanyMember y auth.User	empresa usuario membresia rol; se conserva la pertenencia por empresa.
BankConsent y BankConnection	consentimiento alcance consentimiento_alcance conexion proveedor; se elimina empresa redundante en conexión.
BankAccount	cuenta y corte_cuenta; se conserva historial de saldos observados.
Merchant y MerchantAlias	tercero alias_tercero; empresa se deriva desde tercero.
Transaction ClassificationRule ClassificationChange	movimiento categoria regla_clasificacion cambio_clasificacion; categorías mediante FK.
ImportJob y BankSyncJob	importacion_movimiento sincronizacion; se mantienen resultados por intento.
Invoice y InvoiceImport	factura parte_factura importacion_factura; data se expande en columnas y filas.
Obligation y Settlement	obligacion conciliacion; importe_base reemplaza el pendiente mutable y se deriva el saldo restante.
RecurrenceReview RecurrenceOccurrence	revision_recurrencia evidencia_recurrencia ocurrencia_recurrencia; evidence se transforma en filas.
ForecastRun	pronostico parametro_pronostico punto_pronostico y las tres tablas de entradas; evidence y result se descomponen.
AlertEvaluation	evaluacion_alerta alerta factor_alerta; resultados asociados a la ejecución evaluada.
AuditLog BackgroundTask RateLimitBucket	auditoria detalle_auditoria tarea parametro_tarea limite_solicitud; listas y objetos se separan.

La migración debe crear catálogos, asignar categorías existentes a sus IDs, expandir los JSON de forma determinista y verificar conteos antes de retirar columnas. El importe base de cada obligación se recupera como pendiente actual más suma de conciliaciones activas; no se utiliza el total de la factura si existen abonos previos. Los cortes se inicializan con balance y balance_date actuales. Las alertas históricas sin vínculo directo a un pronóstico exigen reconstrucción verificable de sus entradas antes de completar la FK; no debe inventarse esa asociación.

14. Consultas SQL de validación

14.1 Pendiente de cobros y pagos

```
CREATE VIEW pendiente_obligacion AS
SELECT o.id, o.empresa_id, o.direccion, o.vencimiento,
       o.cancelada, o.importe_base - COALESCE(SUM(
         CASE WHEN c.revertida_en IS NULL THEN c.importe ELSE 0 END
       ), 0) AS pendiente
FROM obligacion o LEFT JOIN conciliacion c ON c.obligacion_id = o.id
GROUP BY o.id;

SELECT direccion, SUM(pendiente) AS total
FROM pendiente_obligacion
WHERE empresa_id = :empresa AND NOT cancelada
GROUP BY direccion;
```

Se conserva una fila por obligación y se consideran solo aplicaciones activas. La cancelación excluye la obligación de caja futura sin eliminar su historial.

14.2 Saldo consolidado al mismo corte

```
SELECT SUM(cc.saldo) AS saldo_cop
FROM cuenta c JOIN corte_cuenta cc ON cc.cuenta_id = c.id
WHERE c.empresa_id = :empresa AND cc.fecha = :fecha
HAVING COUNT(*) = (SELECT COUNT(*) FROM cuenta
                   WHERE empresa_id = :empresa);
```

Si falta el corte de alguna cuenta, la consulta no devuelve un consolidado engañoso. No se suma el historial bancario como sustituto del saldo observado.

14.3 Ingresos y egresos por categoría

```
SELECT cat.nombre,
 SUM(CASE WHEN m.importe > 0 THEN m.importe ELSE 0 END) AS ingresos,
 SUM(CASE WHEN m.importe < 0 THEN -m.importe ELSE 0 END) AS egresos
FROM movimiento m JOIN cuenta c ON c.id = m.cuenta_id
JOIN categoria cat ON cat.id = m.categoria_id
WHERE c.empresa_id = :empresa
  AND m.fecha BETWEEN :desde AND :hasta
GROUP BY cat.id, cat.nombre ORDER BY cat.nombre;
```

14.4 Control de sobreaplicación y coherencia empresarial

```
SELECT o.id
FROM obligacion o JOIN conciliacion c ON c.obligacion_id = o.id
WHERE c.revertida_en IS NULL
GROUP BY o.id HAVING SUM(c.importe) > o.importe_base;

SELECT c.id FROM conciliacion c
JOIN obligacion o ON o.id = c.obligacion_id
JOIN movimiento m ON m.id = c.movimiento_id
JOIN cuenta a ON a.id = m.cuenta_id
WHERE o.empresa_id <> a.empresa_id
   OR (o.direccion = 'in' AND m.importe <= 0)
   OR (o.direccion = 'out' AND m.importe >= 0);
```

Ambas consultas deben devolver cero filas. También se agrupan las conciliaciones por movimiento para verificar que su suma activa no supere ABS(importe).

15. Escenario ilustrativo y plan de pruebas

Escenario de prueba con valores ilustrativos: una empresa tiene una cuenta con corte de COP 2 000 000; registra una obligación de pago por COP 600 000 y un egreso bancario de COP 200 000. Una conciliación activa por COP 200 000 deja un pendiente de COP 400 000. La proyección utiliza el corte real y solo el pendiente futuro, sin volver a descontar el egreso histórico. Si se revierte la conciliación, el pendiente regresa a COP 600 000 y la reversión queda auditada.

Caso	Acción	Resultado esperado
V01	Insertar dos membresías de igual empresa y usuario	La PK compuesta rechaza la segunda.
V02	Reimportar cuenta e ID externo ya registrados	No aparece otro movimiento; se cuenta como duplicado.
V03	Usar un tercero de otra empresa en un movimiento	La regla de pertenencia rechaza la operación.
V04	Sincronizar una conexión con consentimiento revocado	La operación se rechaza antes de crear movimientos.
V05	Abrir dos conexiones activas del mismo proveedor y empresa	La validación concurrente admite una sola.
V06	Aplicar COP 200 000 a obligación de COP 600 000	El pendiente calculado es COP 400 000.
V07	Repetir la misma solicitud de conciliación	Se recupera la conciliación original sin otra aplicación.
V08	Aplicar dos conciliaciones simultáneas que superen el cupo	El bloqueo impide la sobreaplicación.
V09	Revertir una conciliación ya registrada	Se conserva la fila y se restituye el pendiente.
V10	Registrar el mismo CUFE en una empresa	UQ rechaza el duplicado; otro intento puede referirlo.
V11	Confirmar una factura sin ambas partes	La restricción diferida rechaza el COMMIT.
V12	Cambiar un movimiento después de un pronóstico	Las entradas observadas y el resultado histórico permanecen iguales.
V13	Consultar consolidado con un corte faltante	No se devuelve un saldo consolidado incompleto.
V14	Borrar una entidad con evidencias relacionadas	Las FK restringen el borrado.
V15	Leer información con rol viewer o desde otra empresa	Solo se permite la lectura de la empresa autorizada; toda escritura se rechaza.

Estos son criterios de aceptación del diseño propuesto. Deben ejecutarse sobre una base aislada después de crear las migraciones y los triggers. La validación estructural del documento no acredita ejecución de estos casos ni comportamiento en producción.

16. Conclusiones

El diseño organiza Horizonte en 44 relaciones y separa identidad empresarial, fuentes financieras, movimientos, obligaciones y resultados analíticos. El MER expresa los vínculos del negocio y el MR identifica todas las PK, claves candidatas y FK necesarias para reconstruirlos.

La normalización elimina grupos repetidos, dependencias parciales en asociaciones y dependencias transitivas de categorías, conexiones y alias. Los resultados y entradas históricas se almacenan como hechos de una ejecución, lo que preserva explicaciones aun cuando los datos vigentes cambien. La conciliación y las reglas entre empresas requieren control transaccional adicional a las restricciones declarativas.

La adopción del modelo exige una migración controlada del esquema Django actual, validación de la pertenencia empresarial y pruebas de concurrencia. La base de datos resultante proporciona una estructura consistente para consultar caja real, pendientes y escenarios futuros sin confundir documentos con pagos realizados.

17. Referencias del proyecto

README.md. Plataforma de Inteligencia de Liquidez para Microempresas. Descripción, alcance, actores y reglas de negocio del repositorio.

SPECS.md. Especificaciones del proyecto Horizonte.

backend/apps/accounts/models.py. Empresas, membresías, auditoría, cola persistente y límites de solicitudes.

backend/apps/banking/models.py. Cuentas, consentimientos, conexiones, comercios, movimientos e importaciones.

backend/apps/classify/models.py. Reglas y correcciones de clasificación.

backend/apps/invoices/models.py y parser.py. Facturas, importaciones y estructura financiera extraída del XML.

backend/apps/forecast/models.py. Obligaciones, conciliaciones, recurrencias, alertas y ejecuciones de pronóstico.

docs/TECHNICAL_MANUAL.md y docs/IMPLEMENTATION_STATUS.md. Contexto técnico y separación entre alcance previsto y comportamiento verificado.

Proyecto/Plantilla.docx. Plantilla institucional de Universidad de Pamplona.

Proyecto/Ejemplos. Diseño de una base de datos para la gestión de la Banda Marcial de la Institución Educativa La Frontera y Proyecto BD2 Heladería. Referencias de estructura y presentación.

Fecha de revisión de los archivos del proyecto: 15 de octubre de 2026. Las referencias de ejemplo orientan la presentación; las entidades y reglas financieras proceden del proyecto Horizonte.

18. Anexo de definición física en PostgreSQL

El siguiente DDL materializa las tablas, PK, FK, claves alternativas y CHECK locales del modelo final en el esquema horizonte_fn3. Se utiliza un esquema separado para diferenciar esta propuesta del esquema Django vigente. No se ejecuta contra la base del proyecto. Las reglas entre filas y entre empresas de la sección de integridad requieren implementar sus triggers antes de utilizar este esquema como sistema operativo.

18.1 empresa

```
CREATE TABLE empresa (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  nit VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
  nombre VARCHAR(200) NOT NULL,
  umbral NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  CHECK (umbral >= 0)
);
```

18.2 usuario

```
CREATE TABLE usuario (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  username VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
  password_hash VARCHAR(128) NOT NULL,
  nombres VARCHAR(150) NOT NULL,
  apellidos VARCHAR(150) NOT NULL,
  email VARCHAR(254) NOT NULL,
  activo BOOLEAN NOT NULL,
  superusuario BOOLEAN NOT NULL,
  fecha_registro TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  ultimo_acceso TIMESTAMPTZ,
  PRIMARY KEY (id)
);
```

18.3 rol

```
CREATE TABLE rol (
  codigo VARCHAR(16) NOT NULL,
  nombre VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE,
  PRIMARY KEY (codigo)
);
```

18.4 membresia

```
CREATE TABLE membresia (
  empresa_id BIGINT NOT NULL,
  usuario_id BIGINT NOT NULL,
  rol_codigo VARCHAR(16) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (empresa_id, usuario_id),
  FOREIGN KEY (empresa_id) REFERENCES empresa(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (rol_codigo) REFERENCES rol(codigo) ON DELETE RESTRICT
);
```

18.5 proveedor

```
CREATE TABLE proveedor (
  codigo VARCHAR(40) NOT NULL,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  PRIMARY KEY (codigo)
);
```

18.6 consentimiento

```
CREATE TABLE consentimiento (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  empresa_id BIGINT NOT NULL,
  usuario_id BIGINT NOT NULL,
  otorgado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  revocado_en TIMESTAMPTZ,
  PRIMARY KEY (id),
```

```
  FOREIGN KEY (empresa_id) REFERENCES empresa(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id) ON DELETE RESTRICT,
  CHECK (revocado_en IS NULL OR revocado_en >= otorgado_en)
);
```

18.7 alcance

```
CREATE TABLE alcance (
  codigo VARCHAR(60) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(150) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (codigo)
);
```

18.8 consentimiento alcance

```
CREATE TABLE consentimiento_alcance (
  consentimiento_id BIGINT NOT NULL,
  alcance_codigo VARCHAR(60) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (consentimiento_id, alcance_codigo),
  FOREIGN KEY (consentimiento_id) REFERENCES consentimiento(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (alcance_codigo) REFERENCES alcance(codigo) ON DELETE RESTRICT
);
```

18.9 conexion

```
CREATE TABLE conexion (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  consentimiento_id BIGINT NOT NULL UNIQUE,
  proveedor_codigo VARCHAR(40) NOT NULL,
  estado VARCHAR(12) NOT NULL,
  creada_en TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  revocada_en TIMESTAMPTZ,
  PRIMARY KEY (id),
  FOREIGN KEY (consentimiento_id) REFERENCES consentimiento(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (proveedor_codigo) REFERENCES proveedor(codigo) ON DELETE RESTRICT,
  CHECK (estado IN ('active','revoked'))
);
```

18.10 cuenta

```
CREATE TABLE cuenta (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  empresa_id BIGINT NOT NULL,
  nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
  historial_desde DATE,
  historial_hasta DATE,
  confirmado_en TIMESTAMPTZ,
  confirmado_por BIGINT,
  PRIMARY KEY (id),
  FOREIGN KEY (empresa_id) REFERENCES empresa(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (confirmado_por) REFERENCES usuario(id) ON DELETE RESTRICT,
  CHECK (historial_desde IS NULL OR historial_hasta IS NULL OR historial_desde <= historial_hasta)
);
```

18.11 corte cuenta

```
CREATE TABLE corte_cuenta (
  cuenta_id BIGINT NOT NULL,
  fecha DATE NOT NULL,
  saldo NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (cuenta_id, fecha),
  FOREIGN KEY (cuenta_id) REFERENCES cuenta(id) ON DELETE RESTRICT
);
```

18.12 tercero

```
CREATE TABLE tercero (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  empresa_id BIGINT NOT NULL,
  nombre_normalizado VARCHAR(250) NOT NULL,
  nombre_visible VARCHAR(250) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  FOREIGN KEY (empresa_id) REFERENCES empresa(id) ON DELETE RESTRICT,
  UNIQUE (empresa_id,nombre_normalizado)
);
```

18.13 alias tercero

```
CREATE TABLE alias_tercero (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  tercero_id BIGINT NOT NULL,
  proveedor_codigo VARCHAR(40) NOT NULL,
  alias_normalizado VARCHAR(250) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  FOREIGN KEY (tercero_id) REFERENCES tercero(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (proveedor_codigo) REFERENCES proveedor(codigo) ON DELETE RESTRICT,
  UNIQUE (tercero_id,proveedor_codigo,alias_normalizado)
);
```

18.14 categoria

```
CREATE TABLE categoria (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  nombre VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
  PRIMARY KEY (id)
);
```

18.15 movimiento

```
CREATE TABLE movimiento (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  cuenta_id BIGINT NOT NULL,
  externo_id VARCHAR(120) NOT NULL,
  fecha DATE NOT NULL,
  importe NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(250) NOT NULL,
  descripcion_normalizada TEXT NOT NULL,
  tercero_id BIGINT,
  tercero_original VARCHAR(250) NOT NULL,
  categoria_id BIGINT NOT NULL,
  fuente_clasificacion VARCHAR(16) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  FOREIGN KEY (cuenta_id) REFERENCES cuenta(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (tercero_id) REFERENCES tercero(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES categoria(id) ON DELETE RESTRICT,
  UNIQUE (cuenta_id,externo_id),
  CHECK (importe <> 0)
);
```

18.16 regla clasificacion

```
CREATE TABLE regla_clasificacion (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  empresa_id BIGINT NOT NULL,
  descripcion_normalizada VARCHAR(250) NOT NULL,
  direccion VARCHAR(3) NOT NULL,
  categoria_id BIGINT NOT NULL,
  actualizada_en TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  FOREIGN KEY (empresa_id) REFERENCES empresa(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES categoria(id) ON DELETE RESTRICT,
  UNIQUE (empresa_id,descripcion_normalizada,direccion),
  CHECK (direccion IN ('in','out'))
);
```

18.17 cambio clasificacion

```
CREATE TABLE cambio_clasificacion (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  movimiento_id BIGINT NOT NULL,
  usuario_id BIGINT NOT NULL,
  categoria_anterior_id BIGINT NOT NULL,
  categoria_nueva_id BIGINT NOT NULL,
  recordado BOOLEAN NOT NULL,
  creado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  FOREIGN KEY (movimiento_id) REFERENCES movimiento(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (categoria_anterior_id) REFERENCES categoria(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (categoria_nueva_id) REFERENCES categoria(id) ON DELETE RESTRICT
);
```

18.18 importacion movimiento

```
CREATE TABLE importacion_movimiento (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  cuenta_id BIGINT NOT NULL,
  usuario_id BIGINT NOT NULL,
  formato VARCHAR(4) NOT NULL,
  checksum CHAR(64) NOT NULL,
  contenido TEXT,
  estado VARCHAR(12) NOT NULL,
  creados INTEGER NOT NULL,
  duplicados INTEGER NOT NULL,
  error VARCHAR(300),
  creada_en TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  finalizada_en TIMESTAMPTZ,
  PRIMARY KEY (id),
  FOREIGN KEY (cuenta_id) REFERENCES cuenta(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id) ON DELETE RESTRICT,
  CHECK (formato IN ('csv','xlsx') AND creados >= 0 AND duplicados >= 0)
);
```

18.19 sincronizacion

```
CREATE TABLE sincronizacion (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  conexion_id BIGINT NOT NULL,
  usuario_id BIGINT NOT NULL,
  estado VARCHAR(12) NOT NULL,
  creados INTEGER NOT NULL,
  duplicados INTEGER NOT NULL,
  error VARCHAR(300),
  creada_en TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  finalizada_en TIMESTAMPTZ,
  PRIMARY KEY (id),
  FOREIGN KEY (conexion_id) REFERENCES conexion(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id) ON DELETE RESTRICT,
  CHECK (creados >= 0 AND duplicados >= 0)
);
```

18.20 obligacion

```
CREATE TABLE obligacion (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  empresa_id BIGINT NOT NULL,
  referencia VARCHAR(120) NOT NULL,
  contraparte_original VARCHAR(200) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(200) NOT NULL,
  direccion VARCHAR(3) NOT NULL,
  vencimiento DATE NOT NULL,
  importe_base NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  cancelada BOOLEAN NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  FOREIGN KEY (empresa_id) REFERENCES empresa(id) ON DELETE RESTRICT,
  UNIQUE (empresa_id,referencia),
  CHECK (importe_base >= 0 AND direccion IN ('in','out'))
);
```

18.21 conciliacion

```
CREATE TABLE conciliacion (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  obligacion_id BIGINT NOT NULL,
  movimiento_id BIGINT NOT NULL,
  usuario_id BIGINT NOT NULL,
  importe NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  solicitud_id UUID NOT NULL,
  creada_en TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  revertida_en TIMESTAMPTZ,
  PRIMARY KEY (id),
  FOREIGN KEY (obligacion_id) REFERENCES obligacion(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (movimiento_id) REFERENCES movimiento(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id) ON DELETE RESTRICT,
  UNIQUE (obligacion_id,solicitud_id),
  CHECK (importe > 0)
);
```

18.22 factura

```
CREATE TABLE factura (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  empresa_id BIGINT NOT NULL,
  cufe VARCHAR(150) NOT NULL,
  numero VARCHAR(100) NOT NULL,
  emision DATE NOT NULL,
  vencimiento_xml DATE,
  subtotal NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  total NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  pagadero NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  creada_en TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  FOREIGN KEY (empresa_id) REFERENCES empresa(id) ON DELETE RESTRICT,
  UNIQUE (empresa_id,cufe),
  CHECK (subtotal >= 0 AND total >= 0 AND pagadero >= 0)
);
```

18.23 parte factura

```
CREATE TABLE parte_factura (
  factura_id BIGINT NOT NULL,
  papel VARCHAR(8) NOT NULL,
  nit_declarado VARCHAR(30) NOT NULL,
  nombre_declarado VARCHAR(200) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (factura_id, papel),
  FOREIGN KEY (factura_id) REFERENCES factura(id) ON DELETE RESTRICT,
  CHECK (papel IN ('emisor','receptor'))
);
```

18.24 importacion factura

```
CREATE TABLE importacion_factura (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  empresa_id BIGINT NOT NULL,
  usuario_id BIGINT NOT NULL,
  contenido TEXT,
  estado VARCHAR(12) NOT NULL,
  error VARCHAR(300),
  creada_en TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  finalizada_en TIMESTAMPTZ,
  PRIMARY KEY (id),
  FOREIGN KEY (empresa_id) REFERENCES empresa(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id) ON DELETE RESTRICT
);
```

18.25 revision recurrencia

```
CREATE TABLE revision_recurrencia (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  empresa_id BIGINT NOT NULL,
  huella CHAR(64) NOT NULL,
  estado VARCHAR(12) NOT NULL,
  usuario_id BIGINT NOT NULL,
  actualizada_en TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  FOREIGN KEY (empresa_id) REFERENCES empresa(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id) ON DELETE RESTRICT,
  UNIQUE (empresa_id,huella),
  CHECK (estado IN ('pending','confirmed','rejected'))
);
```

18.26 evidencia recurrencia

```
CREATE TABLE evidencia_recurrencia (
  revision_id BIGINT NOT NULL,
  movimiento_id BIGINT NOT NULL,
  fecha_observada DATE NOT NULL,
  importe_observado NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (revision_id, movimiento_id),
  FOREIGN KEY (revision_id) REFERENCES revision_recurrencia(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (movimiento_id) REFERENCES movimiento(id) ON DELETE RESTRICT
);
```

18.27 ocurrencia recurrencia

```
CREATE TABLE ocurrencia_recurrencia (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  revision_id BIGINT NOT NULL,
  clave CHAR(64) NOT NULL,
  obligacion_id BIGINT NOT NULL UNIQUE,
  PRIMARY KEY (id),
  FOREIGN KEY (revision_id) REFERENCES revision_recurrencia(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (obligacion_id) REFERENCES obligacion(id) ON DELETE RESTRICT,
  UNIQUE (revision_id,clave)
);
```

18.28 pronostico

```
CREATE TABLE pronostico (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  empresa_id BIGINT NOT NULL,
  usuario_id BIGINT NOT NULL,
  huella CHAR(64) NOT NULL,
  metodo VARCHAR(32) NOT NULL,
  horizonte SMALLINT NOT NULL,
  fecha_corte DATE NOT NULL,
  creado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  FOREIGN KEY (empresa_id) REFERENCES empresa(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id) ON DELETE RESTRICT,
  UNIQUE (empresa_id,huella),
  CHECK (horizonte BETWEEN 30 AND 90)
);
```

18.29 parametro pronostico

```
CREATE TABLE parametro_pronostico (
  pronostico_id BIGINT NOT NULL,
  nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
  valor TEXT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (pronostico_id, nombre),
  FOREIGN KEY (pronostico_id) REFERENCES pronostico(id) ON DELETE RESTRICT
);
```

18.30 punto pronostico

```
CREATE TABLE punto_pronostico (
  pronostico_id BIGINT NOT NULL,
  fecha DATE NOT NULL,
  escenario VARCHAR(12) NOT NULL,
  saldo NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (pronostico_id, fecha, escenario),
  FOREIGN KEY (pronostico_id) REFERENCES pronostico(id) ON DELETE RESTRICT,
  CHECK (escenario IN ('expected','lower','upper'))
);
```

18.31 entrada cuenta

```
CREATE TABLE entrada_cuenta (
  pronostico_id BIGINT NOT NULL,
  cuenta_id BIGINT NOT NULL,
  fecha_observada DATE NOT NULL,
  saldo_observado NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (pronostico_id, cuenta_id),
  FOREIGN KEY (pronostico_id) REFERENCES pronostico(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (cuenta_id) REFERENCES cuenta(id) ON DELETE RESTRICT
);
```

18.32 entrada movimiento

```
CREATE TABLE entrada_movimiento (
  pronostico_id BIGINT NOT NULL,
  movimiento_id BIGINT NOT NULL,
  fecha_observada DATE NOT NULL,
  importe_observado NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  categoria_observada_id BIGINT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (pronostico_id, movimiento_id),
  FOREIGN KEY (pronostico_id) REFERENCES pronostico(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (movimiento_id) REFERENCES movimiento(id) ON DELETE RESTRICT,
```

```
  FOREIGN KEY (categoria_observada_id) REFERENCES categoria(id) ON DELETE RESTRICT
);
```

18.33 entrada obligacion

```
CREATE TABLE entrada_obligacion (
  pronostico_id BIGINT NOT NULL,
  obligacion_id BIGINT NOT NULL,
  vencimiento_observado DATE NOT NULL,
  pendiente_observado NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  direccion_observada VARCHAR(3) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (pronostico_id, obligacion_id),
  FOREIGN KEY (pronostico_id) REFERENCES pronostico(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (obligacion_id) REFERENCES obligacion(id) ON DELETE RESTRICT,
  CHECK (pendiente_observado >= 0 AND direccion_observada IN ('in','out'))
);
```

18.34 evaluacion alerta

```
CREATE TABLE evaluacion_alerta (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  pronostico_id BIGINT NOT NULL,
  usuario_id BIGINT NOT NULL,
  huella CHAR(64) NOT NULL,
  umbral_observado NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  creada_en TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  FOREIGN KEY (pronostico_id) REFERENCES pronostico(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id) ON DELETE RESTRICT,
  UNIQUE (pronostico_id,huella)
);
```

18.35 alerta

```
CREATE TABLE alerta (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  evaluacion_id BIGINT NOT NULL,
  secuencia SMALLINT NOT NULL,
  nivel VARCHAR(12) NOT NULL,
  fecha_inicio DATE NOT NULL,
  fecha_fin DATE NOT NULL,
  saldo_minimo NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  mensaje TEXT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  FOREIGN KEY (evaluacion_id) REFERENCES evaluacion_alerta(id) ON DELETE RESTRICT,
  UNIQUE (evaluacion_id,secuencia),
  CHECK (fecha_inicio <= fecha_fin)
);
```

18.36 factor alerta

```
CREATE TABLE factor_alerta (
  alerta_id BIGINT NOT NULL,
  posicion SMALLINT NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(250) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (alerta_id, posicion),
  FOREIGN KEY (alerta_id) REFERENCES alerta(id) ON DELETE RESTRICT
);
```

18.37 auditoria

```
CREATE TABLE auditoria (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  empresa_id BIGINT NOT NULL,
  usuario_id BIGINT NOT NULL,
  accion VARCHAR(80) NOT NULL,
  entidad VARCHAR(80) NOT NULL,
  objeto_id VARCHAR(80) NOT NULL,
  creada_en TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  FOREIGN KEY (empresa_id) REFERENCES empresa(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id) ON DELETE RESTRICT
);
```

18.38 detalle auditoria

```
CREATE TABLE detalle_auditoria (
  auditoria_id BIGINT NOT NULL,
  campo VARCHAR(120) NOT NULL,
  valor_anterior TEXT,
  valor_nuevo TEXT,
  PRIMARY KEY (auditoria_id, campo),
  FOREIGN KEY (auditoria_id) REFERENCES auditoria(id) ON DELETE RESTRICT
);
```

18.39 tarea

```
CREATE TABLE tarea (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
  nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
  estado VARCHAR(12) NOT NULL,
  intentos SMALLINT NOT NULL,
  disponible_en TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  lease UUID,
  creada_en TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  finalizada_en TIMESTAMPTZ,
  PRIMARY KEY (id),
  CHECK (intentos BETWEEN 0 AND 3)
);
```

18.40 parametro tarea

```
CREATE TABLE parametro_tarea (
  tarea_id BIGINT NOT NULL,
  nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
  valor TEXT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (tarea_id, nombre),
  FOREIGN KEY (tarea_id) REFERENCES tarea(id) ON DELETE RESTRICT
);
```

18.41 limite solicitud

```
CREATE TABLE limite_solicitud (
  clave CHAR(64) NOT NULL,
  solicitudes INTEGER NOT NULL,
  vence_en TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  PRIMARY KEY (clave),
  CHECK (solicitudes >= 0)
);
```

18.42 cuenta conexion

```
CREATE TABLE cuenta_conexion (
  cuenta_id BIGINT NOT NULL,
  conexion_id BIGINT NOT NULL UNIQUE,
  PRIMARY KEY (cuenta_id),
  FOREIGN KEY (cuenta_id) REFERENCES cuenta(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (conexion_id) REFERENCES conexion(id) ON DELETE RESTRICT
);
```

18.43 factura obligacion

```
CREATE TABLE factura_obligacion (
  factura_id BIGINT NOT NULL,
  obligacion_id BIGINT NOT NULL UNIQUE,
  PRIMARY KEY (factura_id),
  FOREIGN KEY (factura_id) REFERENCES factura(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (obligacion_id) REFERENCES obligacion(id) ON DELETE RESTRICT
);
```

18.44 resultado importacion factura

```
CREATE TABLE resultado_importacion_factura (
  importacion_id BIGINT NOT NULL,
  factura_id BIGINT NOT NULL,
  duplicada BOOLEAN NOT NULL,
  PRIMARY KEY (importacion_id),
  FOREIGN KEY (importacion_id) REFERENCES importacion_factura(id) ON DELETE RESTRICT,
  FOREIGN KEY (factura_id) REFERENCES factura(id) ON DELETE RESTRICT
);
```

18.45 Índices complementarios

```
CREATE INDEX ix_movimiento_cuenta_fecha ON movimiento(cuenta_id, fecha);
CREATE INDEX ix_obligacion_empresa_fecha ON obligacion(empresa_id, vencimiento);
CREATE INDEX ix_corte_cuenta_fecha ON corte_cuenta(cuenta_id, fecha DESC);
CREATE INDEX ix_pronostico_empresa_fecha ON pronostico(empresa_id, fecha_corte);
CREATE INDEX ix_tarea_disponible ON tarea(estado, disponible_en);
CREATE INDEX ix_limite_vence ON limite_solicitud(vence_en);
```